SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Análisis y desarrollo de software

Instrumentos diligenciados para documentar procesos de calidad

GA11-220501098-AA1-EV03

Aplicación de instrumentos de calidad de software para BIDA

Proyecto: BIDA - Sistema de gestión para clínica odontológica

Fase: Evaluación | **Competencia:** 220501098

Aprendiz: _____

Fecha: 7 de octubre de 2026

Introducción

Este documento registra instrumentos sencillos y trazables para controlar la calidad de BIDA, una aplicación web para la administración de una clínica odontológica. Se evaluaron funciones presentes en el repositorio: agenda, clientes, empleados, tratamientos, productos, equipos odontológicos, novedades y ventas. Los instrumentos siguen prácticas de Scrum, pruebas funcionales, revisión entre pares y trazabilidad de hallazgos.

1. Ficha de control de calidad

Campo	Registro
Producto evaluado	BIDA - sistema web de gestión odontológica
Versión revisada	Código fuente disponible el 7/10/2026
Alcance	API Express, rutas CRUD y controles de acceso de agenda
Responsables	Equipo de desarrollo BIDA; revisión: aprendiz
Criterio general	Respuesta esperada, validación de datos, autorización y persistencia consistente
Evidencias	Suite Jest, revisión de rutas y checklist diligenciado

2. Checklist de calidad diligenciado

Resultado de la inspección documental y de pruebas sobre el código actual de BIDA. Cumple significa que existe implementación o evidencia automatizada; Parcial indica una oportunidad de mejora que debe entrar al backlog.

Ítem a verificar	Estado	Observación / evidencia
Las rutas de agenda validan los campos obligatorios?	Cumple	POST y PUT exigen fecha, hora, paciente y tratamiento; las pruebas cubren respuesta 400.
La agenda limita acciones administrativas?	Cumple	Crear, editar y eliminar citas requiere sesión y especialidad Administración.
La agenda limita la consulta de un profesional a sus citas?	Cumple	GET /cita filtra por idEmpleado para perfiles no administrativos.
Los productos cuentan con operaciones CRUD?	Cumple	Rutas GET, POST, PUT y DELETE disponibles y cubiertas por pruebas.
La venta actualiza el inventario dentro de una transacción?	Cumple	Se inserta el detalle y se descuenta stock; se ejecuta ROLLBACK ante error.
La venta evita stock negativo?	Cumple	La actualización exige stockActual >= cantidad solicitada.
Los módulos principales tienen pruebas automatizadas?	Cumple	Jest reporta 41 pruebas aprobadas en 6 conjuntos.
Todas las operaciones sensibles tienen pruebas de autorización?	Parcial	La agenda sí tiene pruebas de 401 y 403. Se recomienda ampliar cobertura equivalente a productos, ventas y clientes.
La configuración de CORS está centralizada?	Parcial	app.js registra cors() dos veces; se debe conservar una configuración explícita.
El README describe cómo ejecutar y probar el proyecto?	No cumple	El archivo contiene conflicto de merge visible y no brinda instrucciones operativas.
Los mensajes al usuario conservan codificación legible?	Parcial	En archivos fuente se observan caracteres con codificación inconsistente; verificar UTF-8.
La base de datos se prueba con entorno aislado?	Parcial	Las pruebas usan conexión simulada; agregar pruebas de integración con BD de prueba.

3. Registro de ejecución de pruebas

ID	Escenario	Resultado esperado	Resultado	Estado
CP-01	Consultar agenda con sesión administrativa	200 y listado de citas	La suite valida el listado y total de citas.	Aprobada
CP-02	Consultar agenda como profesional	200 y filtro por profesional	Se verifica filtro por idEmpleado.	Aprobada
CP-03	Crear cita sin campos obligatorios	400 y mensaje de validación	Prueba automatizada aprobada.	Aprobada
CP-04	Crear cita como perfil no administrativo	403	Prueba automatizada aprobada.	Aprobada
CP-05	Actualizar y eliminar cita inexistente	404	Pruebas automatizadas aprobadas.	Aprobada
CP-06	Consultar producto existente/inexistente	200 / 404	Pruebas automatizadas aprobadas.	Aprobada
CP-07	Registrar producto y actualizarlo	201 / 200	Pruebas automatizadas aprobadas.	Aprobada
CP-08	Falla de consulta de productos	500 controlado	Prueba automatizada aprobada.	Aprobada

4. Registro de hallazgos y acciones

ID	Hallazgo	Severidad	Acción propuesta	Responsable
H-01	README con marcadores de conflicto de merge.	Media	Resolver el conflicto, documentar instalación, variables de entorno y pruebas.	Líder técnico
H-02	Cobertura de autorización concentrada en agenda.	Media	Agregar casos 401/403 para rutas sensibles de los demás módulos.	Equipo backend
H-03	CORS duplicado y caracteres con codificación inconsistente.	Baja	Centralizar middleware y normalizar archivos a UTF-8.	Equipo backend

Conclusiones

BIDA dispone de una base funcional verificable: la suite actual supera 41 pruebas y la agenda incorpora validación y control por perfil. El checklist deja trazadas tres oportunidades que no bloquean el funcionamiento demostrado, pero que deben gestionarse para elevar mantenibilidad, seguridad y repetibilidad de la evaluación.